
Pregunta

Sigui $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) (0,75 punts) Calcula A^2 i A^3 , i dedueix-ne A^n per a qualsevol nombre natural n .

Solució.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cada vegada que es multiplica per A , l'element de la fila 2 i la columna 1 augmenta en 3, i la resta no canvia: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$.

- b) (1 punt) Calcula $A^{10} - 2A^5$.

Solució. Amb la fórmula de A^n :

$$A^{10} - 2A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 0 \\ 30-30 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

- c) (0,75 punts) Comprova que la fórmula de A^n és coherent: calcula $A^n \cdot A$ fent-la servir i veu que dona la fórmula de A^{n+1} .

Solució.

$$A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n+3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3(n+1) & 1 \end{pmatrix} = A^{n+1}.$$